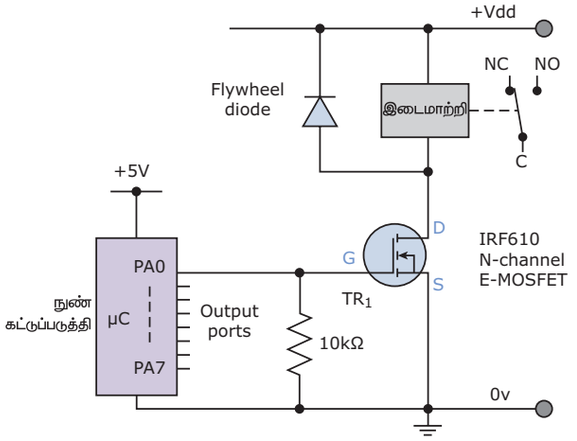
நகர்த்தப்படுவதால் சுற்று திறந்த (OPEN) நிலையில் இருந்து மூடிய (Closed) நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறது.

ஒரு NPN டிரான்சிஸ்டரைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இடைமாற்றி இயக்கிச் சுற்றை படம் 8.13 காட்டுகிறது. இந்த டிரான்சிஸ்டரின் அடிவாய் முனைக்கு, இயங்கும் துடிப்பு தரப்படும் போது, இது இடைமாற்றியின் (Relay) சுருளை இயக்குகின்ற வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. டிரான்சிஸ்டரின் அடிவாய் மின்னழுத்தம் சுழியாக (அல்லது எதிர்மறையாக) இருக்கும் போது, டிரான்சிஸ்டர் கடத்தா நிலையை, அதாவது திறந்த நிலை சாவியாக இருக்கும். இந்நிலையில் ஏற்பான் மின்னோட்டம் பாயாது. அதனால் இடைமாற்றிச் சுற்றுச் சுருள் அதன் சக்தியை இழந்து விடுகிறது. டிரான்சிஸ்டரில் அடிவாய் முனைக்கு நேர்மறை மின்னழுத்தம் தரப்படும் போது, டிரான்சிஸ்டர் கடத்தும் நிலைக்குச் சென்று பூரித நிலையை அடையும். இந்நிலையில் டிரான்சிஸ்டர் ஒரு மூடிய சாவியாக செயல்படும். இதனால் ஏற்பானிலிருந்து உமிழ்ப்பானுக்குச் செல்லும் மின்னோட்டம், இடைமாற்றி சுருளின் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

8.7.2 நுண்கட்டுப்படுத்தி இடைமாற்றி இயக்கிச் சுற்று (Micro Controller Relay Switching Circuit)

நுண்கட்டுப்படுத்தியில் உள்ள உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு முனைகள் உயர் மின்னோட்டக் கருவிகளை இயக்க இயலாது. எ.கா இடை மாற்றிகள், ஒலி எழுப்பி இந்நிலையில் நுண்கட்டுப்படுத்தியின் வெளியீட்டு முனையானது ஒரு MOFSETன் வழியாக இயக்கிச் சுற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதை படம் 8.14ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. MOFSET – இயங்கும் நிலைக்கு வருவதற்கு 'கேட்' மின்னோட்டம் அவசியமில்லாத காரணத்தால், இது ஒரு மின்னியல் சாவியாக அமைந்துள்ளது.



படம் 8.14

ஆகையால் 'கேட்' மின்னழுத்தமானது பளு மின்னோட்டமாக மாற்றப்படுகிறது. எனவே MOSFET' என்பது மின்னழுத்தக் கட்டுப்படுத்தி சாவியாக செயல்படுகிறது.

பல வகைப் பயன்பாடுகளில் இரு முனை டிரான்சிஸ்டர்கள், மேம்படுத்தப்பட்ட MOSFET–டன் துணையாக இணைத்துப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் வேகமாக இலக்க மாற்றம், உயர் மின் மறுப்புத்தன்மை அத்துடன் குறைந்த சக்தி சிதறல் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. அதிக உயர் 'கேட்' மின் மறுப்புத்தன்மை, இயங்கா (OFF) நிலையில் குறைந்த மின்சக்தி எடுத்துக் கொள்ளும் தன்மை மற்றும் அதிவேகமான இயங்குத் தன்மை ஆகிய இம்மூன்றுக் கலவையினால் MOSFET ஆனது பல வகையான இலக்கவகை இயக்கப்பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றதாக உள்ளது. இத்துடன் 'கேட்' மின்னோட்டம் தரப்படாத பொழுது, இதனுடைய இயங்கு நிலையில் இலக்க வாயில் அல்லது நுண்கட்டுப்படுத்தியின் வெளியீடு அதிக பளு ஏற்படுத்துவதைத் தவிர்க்கிறது. MOSFET–ல் இடைமாற்றிச் சுற்றுக்கு இணையாக ஒரு ஃப்ளை வீல் (Fly Wheel) டையோடு இணைக்கப்படுவதால், இது டிரான்சிஸ்டரின் இயக்கச் செயல்பாட்டினால் இடைமாற்றி சுருளில் உற்பத்தியாகும். எதிர் மின் இயக்க விசையை (Back emf) பாதுகாப்பாக வெளியேற்றுகிறது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 231 1/18/2020 11:13:02 AM